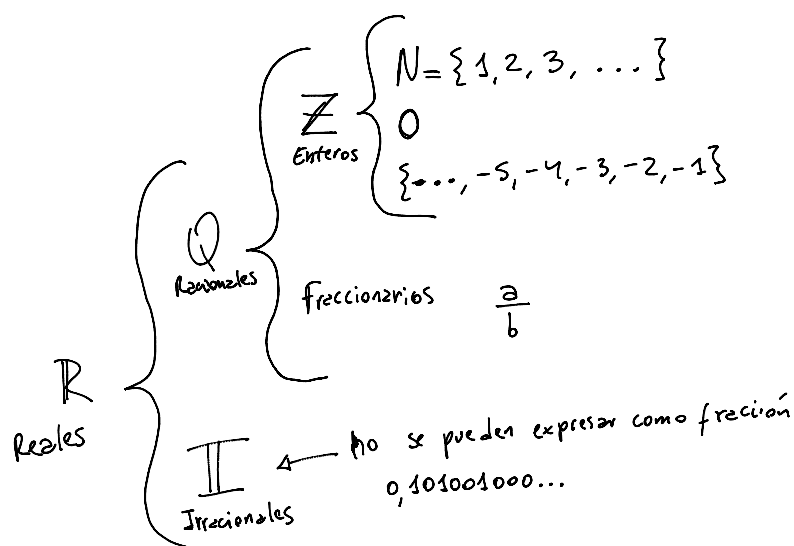


Conjuntos numéricos

Inverso

$$-\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 1$$

$$-\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 1$$

$$\frac{1}{c^{-3}} = \left(\frac{1}{c}\right)^{-3} = c^3$$

$$\frac{1}{c^{-3}} = \frac{1}{c^2 \cdot c^{-1}} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{c^{-1}}$$

Ejercicios:

$$d) z + b^2 \cdot \frac{1}{b} \cdot c - c^{-2} \cdot \frac{1}{c^{-3}} b + z$$

$$\begin{aligned}
 &= z + b \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot c - c^{-2} \cdot c^3 b + z \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Prop. Asociativa} \\ \text{Exist inv multiplicativo} \end{array} \\
 &= z + b \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot c - (c^{-2} \cdot c^2) c^1 b + z \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Exist. inv multiplicativo} \\ \text{Prop. Asociativa} \end{array} \\
 &= z + b \cdot 1 \cdot c - 1 \cdot c \cdot b + z \quad \leftarrow \text{Exist. de neutro} \\
 &= z + b \cdot c - c \cdot b + z \\
 &= z + z + \underbrace{b \cdot c - b \cdot c} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Prop. Conmutativa} \\ \text{Exist inverso de la suma} \end{array} \\
 &= z + z + 0 \quad \leftarrow \text{Exist de neutro de la suma} \\
 &= \underbrace{z \cdot 1} + \underbrace{z \cdot 1} \\
 &= z(1 + 1) = z \cdot 2 = 2 \cdot z
 \end{aligned}$$

a) $b \cdot z \cdot (b^{-1})$, $b \neq 0$

Recorte de pantalla realizado: 25/4/2025 15:00

$$b^{-1} = \frac{1}{b}$$

$$a) b \cdot z \cdot (b^{-1}), b \neq 0$$

$$\begin{aligned}
 &= (b \cdot b^{-1}) \cdot z \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{prop. conmutativa} \\ \text{prop. asociativa} \\ \text{Exist de inverso multiplicativo} \end{array} \\
 &= \underline{1} \cdot z \quad \leftarrow \text{Exist de neutro}
 \end{aligned}$$

$$= \boxed{Z}$$

$$\begin{aligned} d) \quad 2 + [6 + (-2)] & \leftarrow \text{Prop. Asociativa} \\ &= 2 + 6 + (-2) \\ &= [2 + (-2)] + 6 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Prop. conmutativa} \\ \text{Prop. Asociativa} \\ \text{Exist inverso} \end{array} \\ &= 0 + 6 \quad \leftarrow \text{Exist. de neutro} \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

Ejercicio 6

$$\begin{aligned} g) \quad -[6 \cdot (-2) - (6 - 7 + 3)] &= -[-12 - (2)] \\ &= -[-12 - 2] \\ &= -[-14] \\ &= \boxed{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e) \quad -\sqrt{4} \cdot 2 + (-4) &= -2 \cdot 2 - 4 \\ &= -4 - 4 \\ &= \boxed{-8} \end{aligned}$$

Ejercicio 7

$$1^{432} = 1$$

$$(-1)^{432} = 1$$

$$(-1)^{435} = -1$$

a) 0

b) -2

c) -10

d) 3

e) $-[-(-5)]$

f) $\frac{2 \cdot 2}{4}$

g) -1

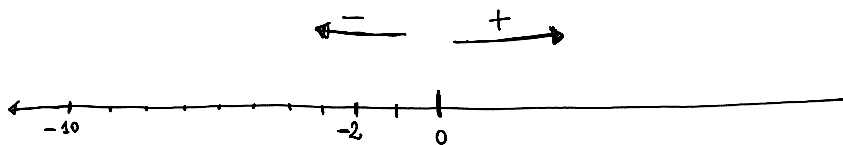
h) -3

j) 1^{432}

i) 25

$$\begin{aligned} - \cdot - &= + \\ \underbrace{- \cdot -}_{+} \cdot - &= - \end{aligned}$$

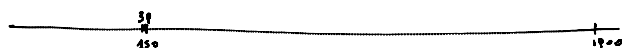
$$\begin{aligned} & -[-(-5)] \\ &= -[+5] \\ &= -5 \end{aligned}$$



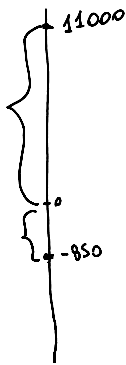
Ejercicio 8: Para cada uno de los siguientes incisos, resuelva y represente sobre la recta numérica los números mencionados.

a) Verónica tiene un celular el cual pagó en cuotas de \$1900. ¿Cuánto le costó el celular si terminó de pagarlo en la novena cuota y tuvo un descuento de \$150 en las 3 últimas?

$$1900 \cdot 9 - 150 \cdot 3 =$$



b) Un avión vuela 11000m y un submarino está a -850m. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos?



$$11000 - (-850) = 11000 + 850 =$$

c) Un día de invierno amaneció a 3° bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura había subido 8°, y hasta las cuatro de la tarde subió 2° más. Desde las cuatro hasta las doce de la noche bajó 4°, y desde las doce a las 6 de la mañana bajo 5° más. ¿Qué temperatura hacia a esa hora?

$$-3 + 8 + 2 \dots$$

e) En un depósito hay 800 L de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el depósito 25 L por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen 30 L por minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de funcionamiento?

$$800 + 25 \cdot 15 - 30 \cdot 15 =$$

$$800 + (25 - 30) \cdot 15$$

Ejercicio 9

$$\begin{aligned} \text{d) } -\{-1\} - \{-[-(-1+1)]\} &= \\ &= 1 - \{-[-0]\} \\ &= \underline{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &-\{-1\} - \{-[-(-1+1)]\} \\ &= 1 - \{-[-1+1]\} \\ &= 1 - \{-1+1\} \\ &= 1 + 1 - 1 \\ &= \underline{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i) } &-\{-[-(-3+5)-4+3]-1+(-1)\}+1 \\ &= -\{-[-(2)-4+3]-1-1\}+1 \\ &= -\{-[-2-4+3]-2\}+1 \\ &= -\{-[-3]-2\}+1 \\ &= -\{3-2\}+1 \\ &= -\{1\}+1 \end{aligned}$$

$$= -1 + 1$$

$$= \boxed{0}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } & -16 - \{ -[3 + (-5 + 2) - 2] \} \{ -[-9 - (-12)] \} \\ & = -16 - \{ -[3 + \underline{(-3)} - 2] \} \{ -[-9 + 12] \} \\ & = -16 - \{ -[-2] \} \{ -[3] \} \\ & = -16 - \{ 2 \} \{ -3 \} \\ & = -16 - 2 \cdot \{ -3 \} \\ & = -16 - (-6) \\ & = -16 + 6 \\ & = \boxed{-10} \end{aligned}$$

$$10 - \frac{(-2) \cdot (-3)}{6}$$

Ejercicio 11: Resuelve las siguientes operaciones sin usar calculadora

$21 \div 7 \cdot 5 \cdot 2 \div 6$	$(4 - 6)(4 - 7)(9 - 8)(8 - 4)$	$(8 \div 2)(2 \cdot 3)(25 \div 5)$
$(-10) \div 5 \cdot (+5) \cdot 3 \div 5$	$(3 - 2) \div (5 - 4) \cdot (8 + 2)$	$(-1) \cdot (-9) \div (-3) \cdot 2$

$$\begin{aligned} \text{a) } \underbrace{21 \div 7}_3 \cdot 5 \cdot 2 \div 6 &= 3 \cdot 5 \cdot 2 \div 6 \\ &= 30 \div 6 \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{(-10) \div 5}_{-2} \cdot (+5) \cdot 3 \div 5 &= -2 \cdot (+5) \cdot 3 \div 5 \\ &= -30 \div 5 \\ &= \boxed{-6} \end{aligned}$$

POTENCIACIÓN

$$X^n = \underbrace{X \cdot X \cdot \dots \cdot X}_{n \text{ veces}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ej: } 2^5 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ 3^2 &= 3 \cdot 3 \end{aligned}$$

• Producto de potencia de igual base $X^m \cdot X^n = X^{m+n}$

$$\begin{aligned} \text{Ej: } 2^2 \cdot 2^5 &= 2^{2+5} = 2^7 \\ 3^3 \cdot 3^{-5} &= 3^{3+(-5)} = 3^{-2} \\ 2^{-2} \cdot 2^{-5} &= 2^{(-2)+(-5)} = 2^{-7} \end{aligned}$$

• Cociente de potencia de igual base $\frac{X^m}{X^n} = X^{m-n}$

• Cociente de potencia de igual base $\frac{x^m}{x^n} = x^{\quad}$

$$\text{Ej: } \frac{2^2}{2^5} = 2^{2-5} = 2^{-3}$$

$$\frac{3^3}{3^{-5}} = 3^{3-(-5)} = 3^{3+5} = 3^8$$

$$\frac{2^{-2}}{2^{-5}} = 2^{-2-(-5)} = 2^{-2+5} = 2^3$$

• Potencia de otra potencia $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$

$$\text{Ej: } (2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$$

$$(2^{-3})^2 = 2^{(-3) \cdot 2} = 2^{-6}$$

$$(2^{-3})^{-2} = 2^{(-3) \cdot (-2)} = 2^6$$

• Distributiva respecto del producto $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$

$$\text{Ej: } (2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$(5 \cdot (-2))^{-2} = 5^{-2} \cdot (-2)^{-2}$$

~~$(2+4)^2 = 2^2 + 4^2$ MAL~~
No se puede distribuir la potencia en sumas ni resta

• Distributiva respecto de cociente $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$

$$\text{Ej: } \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$

$$\left(\frac{-5}{3}\right)^3 = \frac{(-5)^3}{3^3}$$